多通道移动式果园灌溉施肥机设计与试验

左志宇，魏丰瑞，毛罕平，张晓东，倪纪恒，李文杰，李东旭

（江苏大学 现代农业装备与技术教育部重点实验室，江苏 镇江　212013）

摘　要： 针对目前果园种植管理过程中灌溉量与施肥浓度控制精度较低、不能动态调整施肥配方等问题，开发了一种多通道移动式果园灌溉施肥机。样机主要由灌溉混肥装置、吸肥装置、水肥参数检测装置、控制系统、牵引式行走装置和动力系统等 6 部分组成。对吸肥装置关键部件设计正交试验，分析了吸肥器布置方式、吸肥管道管径、过滤器类型、管道排列方式和过滤器目数等不同因素对吸肥性能的影响，确定了最优的吸肥装置结构。开发了精确灌溉施肥自动控制系统，并进行了样机性能测试，结果表明：施肥机可自动完成果园精准灌溉与施肥作业，动态调整施肥配方，灌溉量控制相对误差≤0.54%，*EC* 值控制绝对误差≤0.07 mS/cm，母液配比相对误差≤2.00%。

关键词： 果园；施肥机；移动式；多通道

中图分类号： S224.4　　**文献标识码：** A　　**文章编号：** 1003-188X(2023)04-0095-06

DOI:10.13427/j.cnki.njyi.2023.04.008

0　引言

我国果树种植面积及产量均居世界首位。在果树栽培管理过程中，灌溉施肥是关键作业环节。目前，大多采用大水漫灌及费时较长的人工施肥方法，造成水资源和劳动力的浪费，且不易精准控制施肥量[3]。采用精准的变量施肥技术，可以提高土壤养分含量，减少地下水污染，确保果树果实的安全[5]。因此，灌溉施肥一体机技术已成为目前果园灌溉施肥的重要研究方向[6]。

现有果园灌溉施肥装置的研究成果较多，但灌溉施肥控制精度较低，不能动态调整施肥配方。谢秋菊设计的山地果园水肥一体化控制系统，可以通过控制中心将作业参数通过无线收发器发送至果园，完成灌溉施肥作业[7]；但需要建设泵房等固定设施，投资较大。王利源设计的包括控制终端和监测终端的果园水肥一体化自动控制系统，可实现果园远程操作，完成灌溉施肥[8]；但采用人工调节吸肥泵开合的方法进行施肥比例的改变，无法及时调整施肥浓度，施肥控制精度较低。杨荆设计了一套移动式果园水肥药一体化装置，可根据采集的果园内信息，实现施肥或喷药的控制与决策[9]；但整体只有 2 个混合罐，施肥通道数较少，无法实现不同施肥配方的动态调节。

针对上述问题，设计了一种多通道移动式果园灌溉施肥机，可按照需求精准控制施肥浓度与灌溉量，动态调整施肥配方，并可进行牵引移动，快速接入不同灌溉管网，解决传统果园灌溉施肥过程劳动强度大、固定投资大、水肥资源浪费严重及灌溉施肥控制精度较低等问题，实现了果园灌溉施肥的高效管理与精准控制。

1　总体结构设计及工作原理

1.1　总体结构

多通道移动式果园灌溉施肥机（以下简称施肥机）主要包括灌溉混肥装置、吸肥装置、水肥参数检测装置、控制系统、牵引式行走装置和动力系统，如图 1 所示。其具有 6 路吸肥通道，可同时进行多种肥料的精准施用。在果园灌溉施肥时，由拖拉机将多通道移动式果园灌溉施肥机牵引至果园，并将果园水源与施肥机进水口连接，施肥机整体装置的动力由车载柴油发电机提供。

1.2　工作原理

施肥机整体控制系统原理如图 2 所示。工作时，通过人机交互界面设定所需灌溉施肥量、施肥浓度和配方，果园水源注水至混肥罐，离心泵启动灌溉；灌溉主管路中液体一路流向灌溉管网，另一路流经多路并联文丘里管，完成多通道吸肥，将多种母液吸入混肥罐，混合后形成的营养液经灌溉管网输送至果树种植

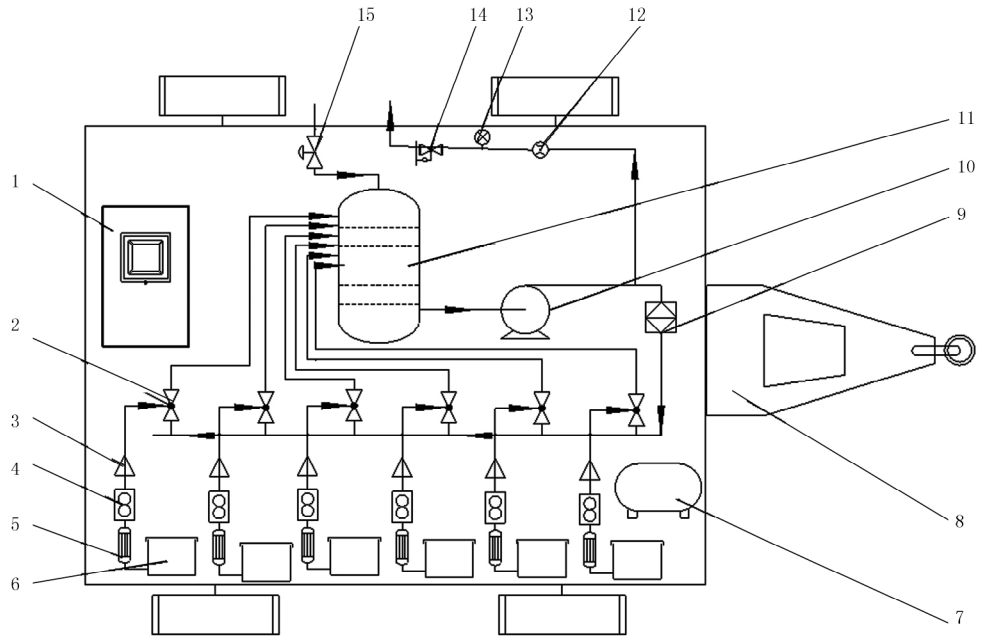
收稿日期：2021-04-27

基金项目：江苏省农业科技自主创新资金项目［CX(18)1007］

作者简介：左志宇(1977-)，男，湖南湘乡人，副教授，博士研究生，(E-mail) zuozy@ujs.edu.cn。

通讯作者：毛罕平(1961-)，男，浙江宁波人，教授，博士生导师，(E-mail) maohp@ujs.edu.cn。

区域；PLC 控制器根据 EC 传感器、液位传感器、流量传感器的反馈测量值，通过调节吸肥电磁阀动态开闭与离心泵的运行，精准控制灌溉与施肥工作。



1.控制系统　2.文丘里管　3.电磁阀　4.浮子流量计　5.过滤器　6.母液罐　7.柴油发电机　8.牵引式行走装置
9..EC 传感器　10.离心泵　11.混肥罐　12.流量传感器　13.压力表　14.背压阀　15.开关阀

图 1　多通道移动式果园灌溉施肥机结构原理示意图

Fig.1　Schematic diagram of the structure of the movable multi-channel orchard irrigation and fertilizer application machine

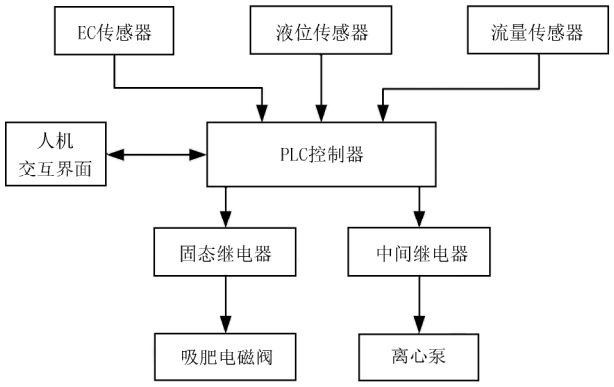


图 2　控制系统原理图

Fig.2　System control principle block diagram

2　灌溉流量及施肥作业时长设计

2.1　灌溉流量设计

灌溉施肥管网通常包括主管与支管等多级管道[10]。在此，以江苏省烨佳梨园为例进行设计，采用主管与支管两级管道设计，3 条支管为 1 个灌区，主管采用 UPVC 管道，支管采用 PE 管，果树单行长度为 100m，株距为 3m。喷灌喷头工作压力在 0.15～0.3 MPa 之间[11]。支管的流量计算公式为

$$Q_{支}=\frac{Nq}{\eta}$$

式中　$Q_{支}$—支管进口流量（m^3/h）；

N—微喷头数量；

q—微喷头设计流量（m^3/h）；

η—灌溉水利用系数。

根据单行果树数量，取 $N=33$、$q=0.09m^3/h$。根据《喷灌工程技术规范》，取灌溉水利用系数 $\eta=0.9$。经计算，可得 $Q_{支}=3.3m^3/h$。

施肥机运行时，3 条支管管路同时进行灌溉施肥，则灌溉主管流量为

$$Q_{主}=3Q_{支}$$

式中　$Q_{主}$—单个灌区主管流量（m^3/h）。

根据已知数据和主管损失，计算可得 $Q_{主}\approx 10\ m^3/h$。

2.2　施肥作业时长设计

灌溉施肥装置中，单种母液的吸肥流量需满足的关系式为

$$Q_1\geqslant Q_{主}/K_0$$

式中　Q_1—单种母液吸肥流量（m^3/h）；

K_0—母液稀释倍数。

根据果园灌溉施肥需求以及生产管理经验，可取母液稀释倍数 $K_0=100\sim1000$，即单种吸肥流量为 0.01～0.1m^3/h。共设计 6 路母液通道，单个母液罐容积为 0.1m^3。单次可持续工作时长计算公式为

$$T = \frac{Q_2}{Q_1} \tag{4}$$

式中　Q_2—单个母液罐容积(m^3) ;

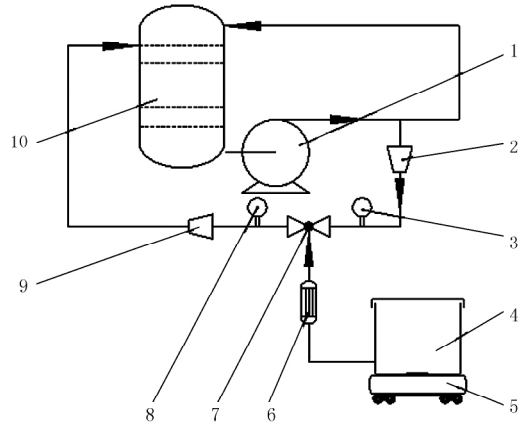
T —单次可持续施肥时间(h) 。

经计算,施肥机单次可持续工作时长为 1 ~ 10h。在使用过程中,可根据不同果树、不同生长周期选择合适的吸肥浓度,便于灵活调节作业时长,提高施肥机利用效率。

3　吸肥装置选型设计

3.1　吸肥性能影响因素

灌溉施肥装置中,文丘里管以成本低、体积小、操作简单等优势成为微灌系统中常见的吸肥部件[12] ,因而选用文丘里管作为吸肥器添加肥料。此外,吸肥过程需经过滤器、流量计、电磁阀、吸肥管道等部件,各个部件的安装方式以及选型等因素均会对吸肥性能有一定影响。由于单一试验无法完全确定各因素影响程度,为使本研究成果更具普遍性及代表性,设计正交试验探究上述因素对吸肥性能的影响程度。试验原理如图 3 所示。试验时,混肥罐中的营养液被离心泵抽出,一路经主管道回流至混肥罐,另一路经过吸肥器将母液罐中母液吸入混肥罐。母液罐底部放置称重电子秤,通过测量一定时间段内吸肥过程起止时刻的母液罐质量差,获得吸肥流量。



1. 离心泵　2.吸肥器入口阀门　3.吸肥器入口压力表　4.母液罐
5.称重电子秤　6.过滤器　7.文丘里管　8.吸肥器出口压力表
9.吸肥器出口阀门　10.混肥罐

图 3　吸肥性能正交试验原理图

Fig.3　Schematic diagram of orthogonal test of fertilizer absorption performance

3.2　正交试验因素及设计水平

对目前吸肥装置常见的吸肥管径、吸肥器布置方式、常用的过滤器类型、吸肥管道排列方式和过滤器目数等因素设置不同水平,具体如表 1 所示。

表 1　吸肥性能正交试验因素及水平

Table 1　Design of orthogonal test of fertilizer absorption performance

水平	因素				
	吸肥管径 /mm	吸肥器布置方式	过滤器类型	吸肥管道排列方式	过滤器目数
1	20	竖直	网式	直通	80
2	25	水平	叠片式	弯折	120
3	32				

进行正交试验时,吸肥器的进出口压力分别通过阀门进行控制,设定进出口压力恒定为 0.3MPa 和0.05 MPa,各试验持续测量 3min,重复 3 次试验,取其平均值,吸肥流量计算方法为

$$Q = \frac{m_1 - m_2}{\rho t} \times 1000$$

式中　Q —吸肥流量(L/min) ;

m_1—母液罐初始质量(kg) ;

m_2—母液罐最终质量(kg) ;

ρ —液体密度,$\rho = 1000 kg/m^3$;

t —吸肥持续时间(min) 。

3.3　正交试验结果分析

根据表 1 所示的因素及水平设计正交试验,以吸肥流量 Q 作为试验指标,具体试验方案及结果如表 2 所示。其中,A、B、C、D、E 分别代表吸肥管径、吸肥器布置方式、过滤器类型、吸肥管道排列方式和过滤器目数。

表 2　吸肥性能试验正交试验方案及结果

Table 2　Scheme and results of orthogonal test for fertilizer absorption performance test

试验号	因素					吸肥流量 Q /L · min^{-1}
	A	B	C	D	E	
1	1	1	1	1	1	1.978
2	1	2	2	2	2	2.070
3	1	1	2	1	2	1.956
4	2	1	1	2	2	1.966
5	2	2	2	1	1	2.204
6	2	1	2	1	1	1.972
7	3	1	2	1	2	1.972
8	3	2	1	2	1	2.168
9	3	1	1	2	2	1.978
10	1	1	2	1	2	1.944

续表 2

试验号	因素					吸肥流量 Q /L·min^{-1}
	A	B	C	D	E	
11	1	2	1	1	2	2.058
12	1	1	2	2	1	1.940
13	2	1	2	2	1	1.962
14	2	2	2	1	2	2.203
15	2	1	1	2	1	1.958
16	3	1	2	2	2	1.968
17	3	2	1	1	1	2.138
18	3	2	2	1	2	1.992

由表 2 可知: 吸肥流量最大的选型组合试验为试验 5; 对正交试验结果进行方差分析,A、B、C、D、E 等 5 个因素的 F 值分别为 104.674、162.562、3.781、0.281、0.031,并且 P 值均小于 0.01。

根据 F 值可知,5 个因素对吸肥流量 Q 的影响程度由大到小分别为吸肥器布置方式、吸肥管道管径、过滤器类型、管道排列方式和过滤器目数。

4　系统控制流程

施肥机采用西门子 S7-1200PLC 作为控制核心。系统初始化后,自动按照人机交互界面设定的灌溉施肥量、施肥浓度及施肥配方进行控制。系统总体工作流程如图 4 所示。

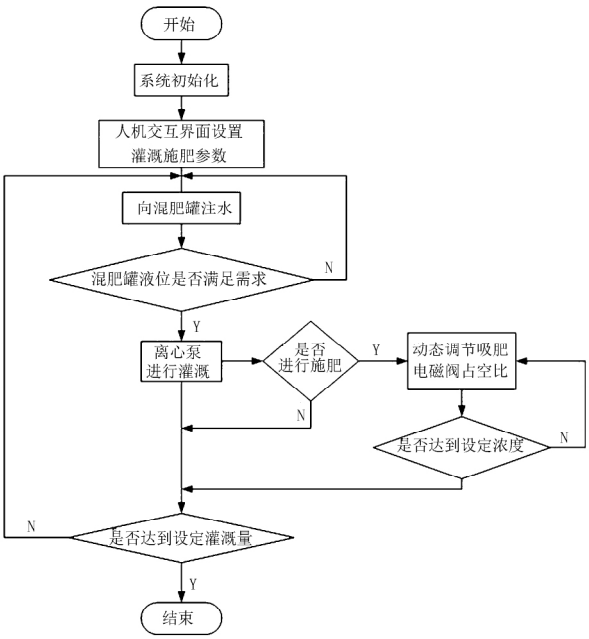


图 4　系统总体工作流程

Fig.4　Overall system workflow

具体流程: 果园水源注入至混肥罐内,当液面高于最低水位时,离心泵启动工作,将混肥罐中的水经主管道注入至果园灌溉管网。当需要施肥作业时,吸肥管路通过多个并联吸肥器将不同母液罐中的高浓度母液吸入混肥罐,控制系统通过脉冲宽度调制的方式动态控制吸肥电磁阀的开闭,使营养液达到设定的浓度值。

控制系统通过管路中的流量传感器实时采集计算累计灌溉施肥量参数,EC 传感器采集实时施肥浓度参数,并分别与设定值进行比较; 当达到设定的灌溉施肥量之后,停止灌溉施肥工作。

5　整机性能试验

5.1　试验条件

性能试验主要包括灌溉量控制误差、EC 值控制误差以及多通道母液配比控制误差测试。试验在江苏省烨佳梨园进行,时间为 2020 年 7 月,场景如图 5 所示。



图 5　性能试验作业场景

Fig.5　Operating scenario for performance test

5.2　灌溉量控制误差测试

灌溉量误差试验结果如表 3 所示。

表 3　灌溉量误差试验数据

Table 3　Irrigation amount error test data

试验序号	设定灌溉量/L	实际灌溉量/L	相对误差/%
1	80	80.43	0.54
2	80	79.77	-0.28
3	80	80.21	0.27

测试时,只开启灌溉开关,离心泵运行,达到设定的灌溉量后,施肥机自动停止灌溉。在施肥机出口,放置取样容器和称重电子秤,称重电子秤的最大量程为 100kg。考虑取样容器的质量及其它因素,通过人

机交互界面设置所需灌溉量为 80L，测量 3 次。测试表明：灌溉量控制相对误差最大为 0.54%，最小为 0.27%。

5.3 EC 值控制误差测试

测试时，6 个母液罐配制相同质量的母液，采用常见的梨树施肥配方进行测试，具体配方如表 4 所示。通过人机交互界面设置灌溉所需 EC 值分别为 1.0、1.5、2.0mS/cm。

表 4　试验肥料配方表

Table 4　Test fertilizer formula table

肥料名称	配制浓度/mg·L^{-1}	配制体积/L
碳酰胺	1534	100
过磷酸钙	2352	100
硫酸钾	1065	100
磷酸二铵	550	100
硫酸锌	248	100
硫酸亚铁	85	100

在灌溉管网中设置取样点，稳定运行 1min 后开始取样，每间隔 1min 进行 1 次取样，共 5 次，重复 3 次，采用梅特勒托利多 S40 型离子浓度测量仪测量取样溶液 EC 值。测试结果如图 6 所示。EC 值控制绝对误差最大为 0.07mS/cm，最小为 0.01mS/cm。

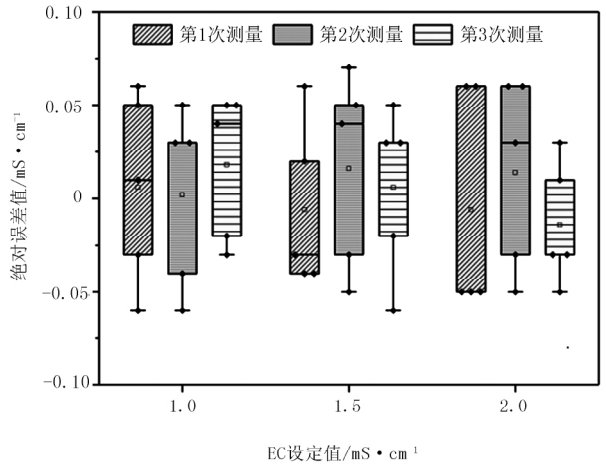


图 6　EC 值控制误差测试数据

Fig.6　EC value control error test data

5.4 多通道母液配比误差测试

测试时，6 个母液罐配制质量均为 90kg 的母液，并在下方放置称重电子秤。设定施肥时间为 10min，并记录起止时刻 6 个母液罐的质量，各通道吸肥流量可由式(5)求出，连续测量 3 次。多通道母液配比相对误差如表 5 所示。表 5 中，最大值为 2.00%，最小值为1.09%。

表 5　多通道母液配比误差

Table 5　Multi-channel mother liquor ratio error

吸肥通道编号	吸肥流量/L·min^{-1}	相对误差值/%
1	1.621	-1.76
2	1.632	-1.09
3	1.668	1.09
4	1.683	2.00
5	1.622	-1.70
6	1.674	1.45

6　结论

1) 开发了一种多通道移动式果园灌溉施肥机，具有精确控制灌溉量和施肥浓度、动态调整施肥配方的功能，可以满足不同果树在不同生长周期的灌溉施肥需求。

2) 样机性能测试的结果表明：灌溉量控制相对误差最大为 0.54%，最小为 0.27%；EC 值控制绝对误差最大值为 0.07 mS/cm，最小为 0.01 mS/cm；多通道母液配比相对误差最大为 2.00%，最小为 1.09%。

参考文献：

[1] 宋月鹏，张帅，李天华，等. 果园混肥器设计与数值模拟分析[J]. 农业机械学报，2018，49(S1)：181-188.

[2] 刘双喜，徐春保，张宏建，等. 果园开沟施肥机机架优化设计与试验[J]. 农业机械学报，2020，51(S1)：113-122.

[3] 刘彪，肖宏儒，宋志禹，等. 果园施肥机械现状及发展趋势[J]. 农机化研究，2017，39(11)：263-268.

[4] 邹宝玲，刘佛良，张震邦，等.山地果园机械化：发展瓶颈与国外经验借鉴[J].农机化研究，2019，41(9)：254-260.

[5] 陈金，赵斌，衣淑娟，等.我国变量施肥技术研究现状与发展对策[J].农机化研究，2017，39(10)：1-6.

[6] 刘峰，张明宇，宋爽，等.移动灌溉施肥自动化一体机的研制[J].南方农机，2019，50(13)：58.

[7] 谢秋菊，黄彬，左定东，等.山地果园水肥一体化控制系统设计与试验[J].农机化研究，2021，43(5)：130-134.

[8] 王利源，梁悦，杨欣，等.果园水肥一体化自动控制系统设计和实现[J].农机化研究，2018，40(12)：60-64.

[9] 杨荆，于家旋，任昊宇，等. 移动式果园水肥药一体化装置决策和控制系统设计[J]. 中国农机化学报，2020，41(10)：197-202.

[10] 马朋辉，刘韩生，胡亚瑾.机压微灌管网系统布置与管径同步优化设计[J].农业机械学报，2019，50(4)：236-244.

[11] 李建平，高迎，王鹏飞，等.山地果园灌溉施肥轻简技术模式研究 [J] .农机化研究，2016，38(8)：87-91.
[12] 金永奎，周良富，孙竹，等.水肥一体机吸肥性能影响因素试验分析 [J] . 农机化研究，2021，43(10)： 95-101.
[13] 刘永华，沈明霞，蒋小平，等.水肥一体化灌溉施肥机吸肥器结构优化与性能试验 [J] .农业机械学报，2015，46(11)：76-81，48.

Design and Experiment of Mobile Multi-channel Orchard Fertigation Machine

Zuo Zhiyu，Wei Fengrui，Mao Hangping，Zhang Xiaodong，Ni Jiheng，Li Wenjie，Li Dongxu

(Key Laboratory of Modern Agricultural Equipment and Technology (Jiangsu University)，Ministry of Education，Zhenjiang 212013，China)

Abstract: In view of the low accuracy of irrigation volume and fertilizer concentration，and the inability to dynamically adjust the fertilization formula during the process of orchard planting management，a mobile multi-channel orchard fertigation machine was developed. There were mainly six parts of the prototype: mixing device for fertilizer，fertilizer absorption device，fertilizer parameter detection device，control system，traction walking device and power system. Through orthogonal experiments on the key components of the fertilizer absorption device，the influences of different factors on the fertilizer absorption performance was analyzed，such as the layout of the fertilizer absorption device，the diameter of the fertilizer pipe，the type of filter，arrangement of the fertilizer pipe，the number of filter meshes，and the optimal structure of fertilizer absorption device was also determined. An automatic control system for precise fertigation was developed and a prototype performance test was conducted. The results showed that the fertigation machine can automatically complete the precise irrigation and fertilization of the orchard，and dynamically adjust the fertilization formula，the relative error of the irrigation volume control was not more than 0.54%，the absolute error of the EC value control was not more than 0.07 mS/cm，and the relative error of the multi-channel mother liquor ratio was not more than 2.00%.

Key words: orchard; fertigation machine; mobile; multi-channel